

# Perfil para oportunidades internacionales

Ariel Morillo

Ingeniería de Software | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

## Perfil profesional

Estudiante de Ingeniería de Software de 7mo semestre con formación previa en Telecomunicaciones, enfocado en el ecosistema backend y el diseño de arquitecturas resilientes. Desarrollo lógica de negocio y APIs REST utilizando Node.js, TypeScript y Prisma ORM, con un fuerte enfoque en el modelado de datos relacionales. Combino mi comprensión de redes e infraestructura con el desarrollo de software para abordar problemas complejos. Mi objetivo es evolucionar hacia el diseño de sistemas distribuidos y arquitectura de software, priorizando la consistencia de los datos, el código limpio y la alta disponibilidad de los servicios.

### Enlaces profesionales

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ariel-morillo-dev>

GitHub: <https://github.com/arieleMM-dev>

Portafolio: <https://arielmorillo-dev.vercel.app/>

Preparación CERN: <https://github.com/arieleMM-dev/cern-preparation-program>

## Proyectos relevantes

### Finca Jirah: gestión y trazabilidad agrícola

**Objetivo.** Centralizar el registro de cosechas para una finca real de Ecuador, el seguimiento de lotes y la clasificación de productos agrícolas, incluyendo el trabajo de campo en zonas con conectividad limitada.

**Contribución.** Participé en el diseño de la aplicación y en el modelado de registros de cosechas, lotes y productos con Prisma ORM y PostgreSQL. Trabajé en endpoints de Next.js para procesar esos registros y conectar la interfaz con la persistencia de datos. Incorporé captura local con IndexedDB y sincronización diferida para flujos de trabajo con conectividad intermitente.

**Tecnologías.** TypeScript, Node.js, Next.js, Prisma ORM, PostgreSQL, IndexedDB y PWA.

**Relevancia para mi perfil.** El proyecto conecta lógica de negocio, persistencia y decisiones de arquitectura con condiciones reales de operación. La gestión de registros y la sincronización me permiten explorar la fiabilidad de un sistema cuando la conectividad es intermitente.

### Pipeline ETL y modelado de Data Warehouse

**Objetivo.** Construir un Data Warehouse académico mediante procesos ETL, modelado de tablas de hechos y dimensiones, y reportes para preguntas de negocio.

**Contribución.** Construí flujos ETL en Pentaho para mover y transformar los datos a través de las capas de staging, control y transformación. Desarrollé procedimientos almacenados en SQL Server para actualizar tablas de hechos y dimensiones. Elaboré reportes básicos en Power BI, seleccionando campos y visualizaciones a partir de las tablas del almacén de datos.

**Tecnologías.** Pentaho Data Integration, SQL Server y Power BI.

**Relevancia para mi perfil.** Este trabajo fortaleció mi comprensión del recorrido de los datos desde su origen hasta su análisis, así como el modelado y la automatización necesarios para mantener información estructurada.

## Área de interés

Mi principal interés es la ingeniería de software backend: diseño de APIs, lógica de negocio, modelado de datos y mantenimiento de servicios. Quiero profundizar en arquitectura de software y sistemas distribuidos, especialmente en la comunicación entre servicios, la concurrencia, la sincronización y el manejo de fallos.

En una experiencia internacional, en una institución de investigación como CERN, me gustaría conocer cómo se desarrollan servicios que recolectan, procesan e intercambian datos para apoyar el trabajo científico. La integración de datos y la relación entre software, redes e infraestructura conectan mi experiencia actual con problemas que quiero explorar, además de obviamente mis profundas ganas de aprender y poder adquirir todos los conocimientos posibles de un entorno de investigación e ingeniería. Las herramientas de contenedores y automatización me interesan como apoyo para desarrollar y ejecutar estos servicios.

## Reflexión

*¿Qué aspecto de tu perfil consideras que necesita mayor desarrollo antes de realizar una postulación internacional?*

El aspecto que considero prioritario es fortalecer mi capacidad para validar y mantener un backend con autonomía. Mi experiencia proviene principalmente de proyectos académicos y personales. He utilizado Jest, Supertest y Postman, y he ejecutado contenedores y servicios con Docker Compose. Necesito profundizar en pruebas de integración, depuración y ejecución de aplicaciones en entornos reproducibles, además de afianzar el uso de GitHub Actions y la línea de comandos de Linux. También quiero comprender mejor los fallos, el manejo de errores y la consistencia de los datos que pueden aparecer al operar un servicio, mejor aún si es en un entorno real.

Para avanzar, priorizaré los fundamentos de JavaScript, TypeScript, HTTP y SQL. Sobre esa base quiero incorporar pruebas de los flujos principales, ejecutar la aplicación y su base de datos con Docker y automatizar las comprobaciones con GitHub Actions.

Este desarrollo me ayudará a consolidar mis conocimientos y a presentar un perfil coherente entre el CV, LinkedIn y GitHub. Quiero que las herramientas que incluya en una candidatura correspondan a tareas que pueda realizar, y que cada proyecto muestre una contribución identificable y evidencia que otras personas puedan revisar.